

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт дистанционного образования

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Производственная практика
Научно-исследовательская работа

Патракова Екатерина Дмитриевна

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика

Направленность «Дата-аналитика для бизнеса»

Руководитель практики от НИ ТГУ
канд. социол. наук

В.В.Кашпур

В.В.Кашпур

подпись

« » 2025 Г

Составитель отчета
студент группы № 292401
1 курс

Е.Д. Патракова

подпись

« » 2025 г.

Томск – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Содержание и планируемые результаты практики.	3
II. Информация о месте прохождения практики.....	7
III. Индивидуальное задание.....	9
IV. Рабочий график (план) проведения практики и текущий контроль	10
V. Заключение студента по итогам практики и его предложения	12
VI. Характеристика работы студента от руководителя практики от профильной организации	13
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	18

I. Содержание и планируемые результаты практики.

На время прохождения практики с 10 марта 2025 года по 28 июля 2025 года ставятся соответствующие цели и результаты.

Цель проектно-технологической практики - получение обучающимися профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности, направленное на формирование следующих компетенций:

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2)
- Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1)
- Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований (ОПК-4)
- Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5)
- Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества (ОПК-6)
- Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления информационными системами (ОПК-7)
- Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов (ОПК-8)
- Способен управлять получением, хранением, передачей, обработкой больших данных (ПК-1)
- Способен осуществлять стратегическое управление развитием методологической и технологической инфраструктуры анализа больших данных в организации (ПК-2)
- Способен обеспечить разработку стратегии изменений организации (ПК-3)
- Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса маркетинга (ПК-4)

- Способен управлять разработкой продуктов, услуг и решений на основе встроенной аналитики больших данных (ПК-5)
- Способен осуществлять руководство бизнес-анализом. (ПК-6)

Результатами освоения практики являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- Выявляет проблемную ситуацию, на основе системного подхода осуществляет ее многофакторный анализ и диагностику (ИУК-1.1)
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2)
- Обеспечивает выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками и затратами (ИУК-2.3)
- Владеет фундаментальными математическими, естественнонаучными, социально-экономическими и профессиональными понятиями в контексте решения задач в области информационных технологий (ИОПК-1.1)
- Знает теоретические основы научных принципов и методов исследований (ИОПК-4.1)
- Умеет выполнять научные исследования в профессиональной сфере (ИОПК-4.2)
- Применяет на практике новые научные принципы и методы исследований (ИОПК-4.3)
- Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем (ОПК-5)
- Выбирает и использует методы проектирования информационных систем, необходимые для решения поставленных задач (ИОПК-5.2)
- Использует современные информационно-коммуникационные технологии и программные средства на всех этапах жизненного цикла программных систем (ИОПК-5.3)
- Знает методы анализа прикладной области, информационных потребностей, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации (ИОПК-6.1)
- Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать концептуальную модель прикладной области,

работать с различными видами информации с помощью различных средств информационных и коммуникационных технологий (ИОПК-6.2)

- Исследует современные проблемы и методы прикладной информатики и развития информационного общества (ИОПК-6.3)
- Владеет методами научных исследований и математического моделирования для решения профессиональных задач в области проектирования и управления информационными системами (ИОПК-7.1)
- Знает основные принципы, задачи и критерии результативности работы для разработки программных средств и проектов (ИОПК-8.1)
- Обосновывает принимаемые управленческие решения (ИОПК-8.2)
- Осуществляет мониторинг и оценку производительности обработки данных в организации, разработку предложений по повышению производительности обработки больших данных (ИПК-1.1)
- Разрабатывает стратегию формирования информационных активов организации (ИПК-1.2)
- Оценивает эффективность системы хранения и обработки данных организации (ИПК-1.3)
- Разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию системы получения, хранения, передачи, обработки больших данных (ИПК-1.4)
- Анализирует и оценивает бизнес-процессы организации для определения возможностей их совершенствования с использованием технологий больших данных (ИПК-2.1)
- Осуществляет мониторинг потребностей подразделений организации в технологиях больших данных (ИПК-2.2)
- Разрабатывает стратегию развития методологической и технологической инфраструктуры анализа больших данных в организации (ИПК-2.3)
- Способен обеспечить разработку стратегии изменений организации (ПК-3)
- Моделирует и анализирует требования к решению в соответствии с выбранными подходами (ИПК-3.1)
- Анализирует и оценивает готовность организации к изменениям в соответствии выбранным решением (ИПК-3.2)
- Осуществляет мониторинг параметров проводимых в организации изменений (ИПК-3.3)

- Анализирует и оценивает эффективность реализованного решения, разрабатывает пути доработки решения и адаптации организации к использованию нового решения (ИПК-3.4)
- Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса маркетинга (ПК-4)
- Выполняет маркетинговые действия по определению конкурентоспособного ассортимента товаров и услуг организации, выбору каналов распределения (дистрибуции), разработке стратегии формирования цен на товары (услуги) (ИПК-4.1)
- Проводит анализ результативности ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики организации (ИПК-4.2)
- Использует методы проведения маркетинговых исследований в области распределения (дистрибуции) и продаж (ИПК-4.3)
- Определяет ценность продуктов на основе встроенной аналитики больших данных для потенциальных потребителей (ИПК-5.1)
- Анализирует инновации в области информационных технологий; новые технические средства, методы и алгоритмы анализа больших данных; источники информации; технологии представления данных, методы предсказательной и предписывающей аналитики; существующие продукты на основе встроенной аналитики больших данных (ИПК-5.2)
- Анализирует требования к продукту, уточняет и дорабатывает концепции, бизнес-модель и бизнес-план создания нового продукта на основе встроенной аналитики больших данных (ИПК-5.3)
- Проводит оценку эффективности бизнес-анализа на основе выбранных критериев (ИПК-6.1)
- Осуществляет сбор информации, анализ, оценку эффективности проводимого бизнес-анализа в организации (ИПК-6.2)
- Разрабатывает пути развития бизнес-анализа в организации (ИПК-6.3)

II. Информация о месте прохождения практики

Практика проходила на базе Научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных Томского государственного университета.

Работа лаборатории ориентирована на изучение анализа цифровых следов пользователей социальных сетей для определения их образовательных интересов.

Цель исследования (практики): разработка методологии и сервиса для анализа цифровых следов пользователей ВКонтакте с целью определения их образовательных интересов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- Разработать систему автоматизированного сбора данных из социальной сети ВКонтакте, включая информацию о пользователях, их подписках и группах;
- Определить и формализовать систему критериев для классификации групп по образовательным интересам, разработать тематическую структуру категорий;
- Провести изучение существующих решений и подходов в области профайлинга и тематической категоризации, с целью обоснования методологии и выработки подходов к разметке;
- Выполнить ручную разметку данных — классификацию групп VK по образовательным тематикам, с опорой на разработанную схему;
- Провести предварительный анализ и очистку данных о группах VK, выявить ключевые признаки, репрезентативные параметры и подготовить данные к машинному обучению;
- Построить и обучить модель классификации групп на основе текстового контента и размеченной выборки, провести подбор параметров и оценку метрик;
- Осуществить тестирование модели, интерпретацию результатов и проверку соответствия предсказаний интересам пользователей, используя валидационные методы и тематическую интерпретацию;
- Разработать Telegram-бота и объединить функциональные компоненты в единое приложение, обеспечив доступность сервиса конечным пользователям;

- Сформировать визуальное и презентационное оформление архитектуры проекта и проделанной работы, включая демонстрацию модели, пайплайна и пользовательского интерфейса.

III. Индивидуальное задание.

Для выполнения заданий использовалась размеченная выборка, содержащая тексты, отнесённые к различным тематическим группам.

В рамках индивидуального задания была разработана модель классификации текстов по тематическим группам на основе размеченной выборки. Работа начиналась с построения полного пайплайна обработки данных: от загрузки CSV-файла и предобработки текста (очистка, приведение к нижнему регистру, объединение признаков) до генерации эмбедингов с помощью модели SentenceTransformer (на базе RoBERTa: ai-forever/ru-en-RuSBERTa), последующей классификации и кластеризации. Для классификации использовалась модель логистической регрессии с оптимизированным параметром регуляризации ($C=0.01057$).

Я занималась построением и обучением классификатора, исследовала различные подходы — от классического TF-IDF до современных трансформеров, а также адаптировала модель под дисбаланс классов. Особое внимание уделялось этапу валидации: на основе метрик (accuracy, F1-score) был обоснован выбор финальной модели. Полученная точность классификации по кластерам составила около 70%. Высокое качество продемонстрировано для крупных классов (например, «Сельское хозяйство» с $F1 = 0.8286$), в то время как наименее представленные категории, такие как «Математика и естественные науки», показали более низкие результаты ($F1 = 0.4324$), что объясняется ограниченным объёмом обучающих примеров. Матрица ошибок подтвердила склонность модели к путанице между смежными тематиками.

В результате была создана рабочая версия аналитического сервиса для профилирования образовательных интересов пользователей социальной сети ВКонтакте. Работа также выявила потенциал для дальнейшего улучшения — за счёт дообучения эмбедингов и применения ансамблевых методов.

IV. Рабочий график (план) проведения практики и текущий контроль

Дата	Краткое содержание выполненных работ	Статус выполнения (в срок / с задержкой / не выполнено)
25.03.2025	Встреча с руководителем практики. Ознакомление с содержанием работы в семестре.	В срок
25.03.2025 – 01.04.2025	Запуск парсера данных из VK API. Первичное тестирование сбора id пользователей и групп.	В срок
02.04.2025 – 06.04.2025	Разработка критериев классификации и структуры категорий по образовательным интересам.	В срок
07.04.2025 – 13.04.2025	Анализ практик ручной разметки.	В срок
14.04.2025 – 21.04.2025	Начало ручной разметки групп VK на основе разработанных категорий.	В срок
22.04.2025 – 30.04.2025	Продолжение разметки, подключение, уточнение схемы классификации, выверка сложных кейсов.	В срок
29.04.2025	Встреча с руководителем практики. Обсуждение хода выполнения проектов.	В срок
01.05.2025 – 05.05.2025	Извлечение ключевых признаков из описаний групп, очистка и фильтрация текстов, формирование признакового пространства.	В срок
06.05.2025 – 12.05.2025	Построение базовых моделей классификации: TF-IDF, SBERT, обучение и подбор параметров.	В срок
13.05.2025 – 18.05.2025	Проверка качества моделей, валидация, интерпретация ошибок классификации.	В срок
19.05.2025 – 25.05.2025	Разработка Telegram-бота, интеграция модели, базы и внешнего интерфейса.	В срок
26.05.2025 – 02.06.2025	Подготовка презентации, оформление архитектуры проекта и взаимодействия	В срок

	модулей, сбор результатов.	
03.06.2025 – 09.06.2025	Общая проверка работы всех компонентов, тестирование Telegram-бота, финальный запуск пайплайна.	В срок
10.06.2025 – 26.06.2025	Формирование индивидуальных отчётов участниками. Описание личного вклада, результатов и трудностей.	В срок
26.06.2025 – 05.07.2025	Финальная компоновка общей презентации. Сбор визуальных материалов, диаграмм, таблиц, сценариев работы сервиса.	В срок
04.07.2025	Питчинг проектов.	В срок
06.07.2025 – 18.07.2025	Финальное ревью отчётов, презентаций и кода. Подготовка к защите.	В срок
18.07.2025	Итоговая защита проектов. Представление результатов своей работы.	В срок
28.07.2025	Сдача итогового отчета за второй семестр.	В срок

Руководитель практики
от НИЛ прикладного анализа
и больших данных ТГУ:

_____ В.В.Кашпур
подпись

V. Заключение студента по итогам практики и его предложения

В результате прохождения учебной практики на базе Научно-исследовательской лаборатории прикладного анализа больших данных Томского государственного университета с 10 марта 2025 года по 28 июля 2025 были получены углублённые знания в области машинного обучения и применения NLP-моделей к задаче тематической классификации.

Я занималась построением и обучением классификационной модели, способной автоматически определять образовательную направленность групп пользователей ВКонтакте. Я изучала и применяла методы обработки текстов, включая TF-IDF, токенизацию, эмбединги SBERT, проводила эксперименты с различными алгоритмами классификации, включая логистическую регрессию, SVM и случайный лес. Особое внимание было уделено выбору метрик качества, валидации модели и борьбе с дисбалансом классов в размеченной выборке. Я научилась использовать библиотеки `scikit-learn`, `transformers`, `sklearn.metrics` и проводить интерпретацию результатов классификации.

Основные цели практики были достигнуты, и профессиональные умения и опыт научно-исследовательской деятельности были сформированы в полной мере. Для достижения поставленных задач использовались инструменты машинного обучения, методы текстовой обработки, метрики качества и методология A/B-сравнений моделей.

Сложность вызывало достижение стабильных метрик при сильном дисбалансе классов, однако благодаря обсуждениям с командой и перекалибровке данных удалось улучшить показатели. Практика дала уверенность в умении строить и оценивать ML-модели, и я вижу перспективу в углублении в сферу explainable AI.

**VI. Характеристика работы студента
от руководителя практики от профильной организации**

Характеристика	Индикатор	Оценка (от 1 до 5)
Студент предоставил отчет по практике с сформулированными результатами, полученными в ходе решения исследовательских задач	ИОПК-3.3 ИОПК-4.1 ИОПК-4.2 ИОПК-4.3 ИОПК-6.1 ИОПК-6.3	
Студент описывает задачу, обозначает ее полезность с учетом ограничений и рисков, инноваций в области информационных технологий, моделирует требования к решению в соответствии с выбранными подходами.	ИУК-1.3, ИПК-3.1 ИПК-5.3 ИПК-6.2 ИОПК-1.1 ИОПК-6.3 ИПК-2.2	
Студент провел исследовательский анализ данных: осуществил сбор, обработку и анализ различных видов информации с помощью различных средств информационных и коммуникационных технологий, осуществил мониторинг и оценку производительности обработки данных, разработал предложение по повышению производительности	ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-1.1, ИПК-5.2 ИОПК-5.3 ИОПК-5.2 ИОПК-6.1 ИОПК-6.2 ИОПК-7.1 ИПК-1.2 ИПК-3.3	
Студент выполнил предобработку данных: разработал оригинальные алгоритмы для решения профессиональных задач, используя современные подходы и интеллектуальные технологии	ИОПК-6.1 ИОПК-6.2 ИОПК-7.1 ИПК-2.3	
Студент выполнил шаги для решения поставленной задачи с помощью современных средств проектирования программно-аппаратного обеспечения, определил ценность продуктов на основе аналитики данных.	ИОПК-5.1, ИПК-5.1 ИОПК-5.3 ИОПК-5.2 ИОПК-7.1 ИПК-1.3	
Студент осуществил описание и интерпретацию полученных результатов анализа, сформулировал рекомендации.	ИПК-5.1, ИПК-4.2 ИПК-1.4 ИОПК-8.2 ИПК-2.1	

	ИПК-3.4 ИПК-4.3 ИПК-6.3	
Студент обеспечил выполнение проекта в соответствии с установленными целями, сроками.	ИУК-2.3 ИПК-6.1 ИОПК-4.3 ИПК-1.3 ИОПК-8.1	

Руководитель практики
от НИЛ прикладного анализа
и больших данных ТГУ:

_____ В.В.Кашпур
подпись

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Е. В., Швецов Г. В. Методы и инструменты для анализа цифрового следа студента при освоении образовательного маршрута // Перспективы науки и образования. - 2021 - № 2 (50) - с. 415-430.
2. Вайндорф-Сысоева М. Е., Пчелякова В. В. Перспективы использования цифрового следа в образовательном и научном процессах // Вестник Минского университета. Т. 9 – 2021 - № 3.
3. Габдрахманов Н.К., Орлов В. В., Александрова Ю. К. Цифровой след в прогнозировании образовательной стратегии выпускников школ // Университетское управление: практика и анализ. – 2021 – Т. 25 - №3 – с. 6 – 13.
4. Жигалова О. П. Формирование образовательной среды в условиях цифровой трансформации общества // Ученые записки Забайкальского государственного университета. - 2019 - Т. 14. - № 2. - с. 69–74.
5. Иванова А. О. Цифровой след как инструмент совершенствования системы управления качеством образования // Экономика. Управление. Инновации-2021: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции; под ред. В.П. Пилявского. – 2021 – с. 19–22.
6. Исследование аудитории «ВКонтакте» — ключ к успешному продвижению (Надежда Курченко) <https://perfluence.net/en/blog/article/analiz-tselevoy-auditorii-v-vk-dlya-reklamy>
7. Кашпур В.В., Губанов А. В., Феценко А.В. и др. Взаимосвязь образовательных достижений старшеклассников и их цифрового следа в социальной сети //Педагогика и просвещение. - 2020 - № 4 – с.37-51.
8. Кашпур В.В., Петров Е.Ю., Гойко В.Л., Феценко А.В. Возможности использования цифровых следов для прогнозирования образовательных достижений студентов // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. – 2021 - № 64 – с. 140 – 149.
9. Когтева, У.А. Цифровые следы и перспективы их применения в процессе управления образовательным процессом // Социально гуманитарные технологии. — 2021. — № 4(20). — с. 35–41.

10. Курзаева Л. В., Савва Л. И., Назарова Е. К. и др. Анализ и обработка данных цифрового следа обучающихся // Мир науки. Педагогика и психология. – 2022 – Т. 10 - № 6.
11. Лапчик Д.М., Федорова Г.А., Гайдамак Е.С. Цифровой след в образовательной среде, как регулятор профориентации студентов на педагогическую профессию. – 2021.
12. Латынов В.В. Психология коммуникативного воздействия. Институт психологии российской академии наук – 2013.
13. Литвинова А. Д. и др. Взаимосвязь между академической успеваемостью студентов и их персональной обучающей средой в социальной сети. – 2020.
14. Мантуленко В. В. Перспективы использования цифрового следа в высшем образовании // Самарский государственный экономический университет. - 2020 - № 3–1 - с. 32–42.
15. Обухова Э. В., Швырева А.В. Решение задачи сбора открытых данных пользователей в социальной сети ВКонтакте с целью дальнейшего исследования возможности использования цифровых следов для решения проблемы профориентации // материалы XXIII Международной научно-практической конференции им. Э.К. Алгазина от 15-17 февраля 2023 г. – 2023 – с. 619 – 624.
16. Попова К. В., Малышева Е. Н. Особенности понятия цифрового следа в образовании. // Поколение будущего: Сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции — 2021 — с. 31–34.
17. Скрыпник В.П. Использование цифрового следа для эффективного обучения // Проблемы межрегиональных связей. — 2021— № 16. — с. 47–49.
18. Смыковская Т. К., Крючкова К.С. Анализ элементов цифрового следа прохождения педагогической практики как основа оценки ее качества // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 1.
19. Станкевич М. А. и др. Выявление личностных черт у пользователей социальной сети Вконтакте //Вопросы кибербезопасности. – 2019. – No. 4 (32).
20. Статистика ВК: 5 сервисов для проведения анализа в 2025 (автор Никита) <https://vc.ru/niksologovov/1151277-statistika-vk-5-servisov-dlya-provedeniya-analiza-v-2025> Alaa Zuhir AlRawashdeh Advantages and Disadvantages of Using e-Learning in University Education: Analyzing Students Perspectives // The Electronic Journal of e-Learning. — 2021 — Vol. 19. – Iss. 3 - p. 107-117.

21. Ding, T., & Pan, S. Personalized emphasis framing for persuasive message generation. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing – 2016 - (pp. 1432–1441). Austin, TX.
22. Gorshkov, K. V., Osminin, D. S., & Bugaev, E. V. (2025). Predicting student dropout through social network digital traces and content-based group classification. *Journal of Computer-Assisted Learning*, 41(2), 145–161.
23. Karabatak S. Faculty members' digital footprint experiences and digital footprint awareness // *Educational Academic Research*. — 2022 — № 44(1). — p. 31-41.
24. Williamson, B. *Big Data in Education: The digital future of learning, policy and practice* // SAGE Publications Ltd. — 2017. — p. 50–86.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Презентация концепции проекта «Профайлинг пользователей ВКонтакте по их образовательным интересам». URL: <https://drive.google.com/file/d/1kvWHjo1NaNHPuxaU2KK2HpSaV3XmptZN/view?usp=sharing>
2. Программа исследования. URL: <https://docs.google.com/document/d/1LHR--yDDB2MoktOiZEbtWiNjWtHmX-TpD450nfJTEho/edit?usp=sharing>